

**PEMANFAATAN SUNGAI SEBAGAI SARANA ALTERNATIF
DALAM MENANGGULANGI KEMACETAN DI KOTA
SURABAYA MELALUI WATERBUS BERBASIS AI
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE)**

Viorel Akiko M. A. P., M. Ramadhan Zaky A., M. Rijal Fi A.
SMK Teknik PAL Surabaya, Jl. Diklat No.1, Ujung, Surabaya,
viorelakiko6@gmail.com

ABSTRAK

Kemacetan merupakan situasi ketika terhambatnya akses lalu lintas disebabkan oleh jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan di Indonesia banyak terjadi di kota-kota besar, salah satunya Surabaya yang menjadi kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, setelah Jakarta, Surabaya sering kali menjadi sasaran kemacetan lalu lintas. Setiap hari, jutaan warga Surabaya harus berjuang melewati macetnya lalu lintas di Surabaya. Pada tahun 2022 INRIX, perusahaan analisis data lalu lintas asal Amerika Serikat, merilis daerah termacet dalam laporan *Global Traffic Scorecard 2022*. Hasil laporan tersebut menunjukkan, Surabaya menjadi kota termacet pada tahun 2022. Dalam perhitungan risetnya, Surabaya memiliki total rata-rata durasi waktu yang terbuang saat kemacetan sampai 35 jam pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur yang tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan tiap tahun. Sehingga dalam laporan karya tulis ilmiah ini kami menawarkan solusi yang dapat mengurangi kemacetan dengan memanfaatkan sungai di Surabaya, yang dulunya digunakan sebagai sarana transportasi perdagangan. Kami merancang alat berbentuk kapal dengan berbasis AI (*Artificial Intelligence*) berkapasitas 8 - 10 orang. Dengan menggunakan AI, alternatif ini dapat mendeteksi kelebihan muatan dan berjalan secara otomatis ke tempat tujuan. Melalui sensor GPS, sensor load cell dan beberapa sensor lainnya serta didukung dengan penggunaan energi surya sebagai energi operasi.

Kata Kunci : Kapal, Artificial Intellegent, Sensor, GPS.